

1과목 : 건축구조

1. 다음 중 건축구조의 재료에 따른 분류에 속하지 않는 것은?

- ① 목구조 ② 돌구조
③ 아치구조 ④ 강구조

2. 철근콘크리트 띠철근 기둥에서 종방향 철근의 순간격은 철근 공칭 지름에 대하여 최소 얼마 이상으로 하는가?

- ① 1.2배 ② 1.5배
③ 2.0배 ④ 2.5배

3. 다음과 같은 조건에서 철근콘크리트보의 중량은?

- 보의 단면 너비 : 40cm
- 보의 높이 : 60cm
- 보의 길이 : 900cm
- 철근콘크리트보의 단위중량 : 2,400kg/m³

- ① 5,184kg ② 518,4kg
③ 2,592kg ④ 259.2kg

4. 다음 중 건축구조에 관한 기술로 옳은 것은?

- ① 나무구조는 친화감이 있으나 부패되기 쉽다.
② 돌구조는 횡력과 진동에 강하다.
③ 철근콘크리트구조는 타 구조에 비해 공사기간이 월등히 짧다.
④ 철골구조는 공사비가 싸고 내화적이다.

5. 목구조에서 외벽의 기둥머리를 연결하고, 지붕보를 받아 하중을 기둥에 전달하는 가로재는?

- ① 층도리 ② 처마도리
③ 대공 ④ 사자보

6. 한식 건축에서 추녀뿌리를 받치는 기둥의 명칭은?

- ① 평기둥 ② 누주
③ 활주 ④ 통재기둥

7. 다음 중 계단의 모양에 따른 분류에 해당하지 않는 것은?

- ① 곧은 계단 ② 돌은 계단
③ 꺾인 계단 ④ 옆판 계단

8. 다음 중 목구조에서 토대와 기둥의 맞춤으로 가장 알맞은 것은?

- ① 짧은 장부 맞춤 ② 빗막 맞춤
③ 턱솔 맞춤 ④ 걸침턱 맞춤

9. 블록의 빈 속에 철근과 콘크리트를 부어 넣은 것으로, 수직하중?수평하중에 견딜 수 있는 가장 이상적인 블록 구조는?

- ① 보강 블록조 ② 거푸집 블록조
③ 조적식 블록조 ④ 블록 장막벽

10. 바닥 슬래브 전체가 기초판 역할을 하는 것은?

- ① 매트기초 ② 복합기초
③ 독립기초 ④ 줄기초

11. 목조지붕틀에서 사자보와 중도리 맞춤시 보강 철물은?

- ① 띠쇠 ② 안장쇠
③ 꺾쇠 ④ 듀벨

12. 아치벽돌을 특별히 주문 제작하여 만든 아치는?

- ① 층두리아치 ② 거천아치
③ 막만든아치 ④ 본아치

13. 창 의 하부에 건너 댄 돌로 빗물을 처리하고 장식적으로 사용되는 것으로, 윗면?밑면에 물받기?물돌림 등을 두어 빗물의 침입을 막고, 물돌림이 잘 되게 하는 것은?

- ① 인방돌 ② 창대돌
③ 쌍돌 ④ 돌림띠

14. 다음 중 왕대공 지붕틀에서 평보와 사자보의 맞춤으로 알맞은 것은?

- ① 걸침턱 맞춤 ② 안장 맞춤
③ 사게 맞춤 ④ 턱솔 맞춤

15. 철골구조에 쓰이는 접합방법이 아닌 것은?

- ① 고력볼트 접합 ② 핀 접합
③ 듀벨 접합 ④ 용접 접합

16. 다음 중 벽돌쌓기법과 가용 벽돌의 연결이 잘못된 것은?

- ① 영국식 쌓기 : 이오토막 ② 네델란드식 쌓기 : 이오토막
③ 플레미식 쌓기 : 반반절 ④ 미국식 쌓기 : 치장벽돌

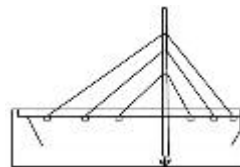
17. 다음 중 플레이트 보와 가장 관계가 적은 것은?

- ① 커버플레이트 ② 웨브플레이트
③ 스틱프너 ④ 거싯플레이트

18. 벽돌구조의 내력벽 두께를 결정하는 요소와 가장 관계가 먼 것은?

- ① 벽의 높이 ② 지붕 물매
③ 벽의 길이 ④ 건축물의 층수

19. 다음 그림은 케이블을 이용한 구조시스템 중 하나이다. 서해대교에서 볼 수 있는 그림과 같은 다리의 구조형식을 무엇이라 하는가?



- ① 현수교 ② 사장교
③ 아치교 ④ 게르버그

20. 절판구조의 장점으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 강성을 얻기 쉽다.
② 슬래브의 두께를 얇게 할 수 있다.
③ 음향능력이 우수하다.
④ 철근배근이 용이하다.

2과목 : 건축재료

21. 시멘트제품의 양생방법 중 가장 이상적인 것은?

- ① 통풍을 마고 직사광선을 피하고 건조시킨다.
 ② 가열을 해서 속히 건조시킨다.
 ③ 영하의 저온환경에서 건조시킨다.
 ❶ 적당한 온도와 습도를 위하여 수증양생을 한다.
22. 다음 중 방수공사용 아스팔트 품질을 판별하는 기준과 가장 거리가 먼 것은?
 ① 연화점 ❷ 마모도
 ③ 침입도 ④ 가열 안정성
23. 보통 재료에서는 축방향에 하중을 가할 경우 그 방향과 수직인 횡방향에도 변형이 생기는데, 횡방향 변형도와 축방향 변형도의 비를 무엇이라 하는가?
 ① 탄성계수비 ② 경도비
 ❸ 푸와송비 ④ 강성비
24. 어느 목재의 중량을 달았더니 50g이었다. 이것을 건조로에서 완전히 건조시킨 후 달았더니 중량이 35g이었을 때 이 목재의 함수율은?
 ① 약 25% ② 약 33%
 ❹ 약 43% ④ 약 50%
25. 다음 중 강당, 집회장 등의 음향조절용으로 쓰이거나 일반 건물의 벽 수장재로 사용하여 음향효과를 거둘 수 있는 목재 제품은?
 ① 플로링 블록 ❷ 코펜하겐 리브
 ③ 플로링 보드 ④ 파키트 패널
26. 금속의 부식작용에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
 ❶ 동판과 철판을 같이 사용하면 부식방지에 효과적이다.
 ② 산성인 흙 속에서는 대부분의 금속이 부식된다.
 ③ 습기 및 수중에 탄산가스가 존재하면 부식작용은 한층 촉진된다.
 ④ 철판의 자른 부분 및 구멍을 뚫은 주위는 다른 부분보다 빨리 부식된다.
27. 다음 중 회반죽 바름이 공기 중에서 경화되는 과정을 가장 옳게 설명한 것은?
 ① 물이 증발하여 굳어진다.
 ② 물과의 화학적인 반응을 거쳐 굳어진다.
 ③ 공기 중 산소와의 화학작용을 통해 굳어진다.
 ❶ 공기 중 탄산가스와 화학작용을 통해 굳어진다.
28. 다음 중 굳지 않는 콘크리트가 구비해야 할 조건이 아닌 것은?
 ① 워커빌리티가 좋을 것
 ❷ 시공시 및 그 전후에 있어서 재료분리가 클 것
 ③ 거푸집에 부어넣은 후, 균열 등 유해한 현상이 발생하지 않을 것
 ④ 각 시공단계에 있어서 작업을 용이하게 할 수 있을 것
29. 다음 중 유성페인트와 직접 관계가 없는 것은?
 ① 보일류 ② 테레빈유
 ❸ 카세인 ④ 안료
30. 미장재료의 구성재료 중 그 자신이 물리적 또는 화학적으로 고체화하여 미장바름의 주체가 되는 재료는?

- ① 골재 ② 혼화재
 ③ 보강재 ❶ 결합재
31. 화강암에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?
 ① 심성암에 속하고 주성분은 석영, 장석, 운모, 각섬석 등으로 형성되어 있다.
 ② 질이 단단하고 내구성 및 강도가 크다.
 ❸ 고열을 받는 곳에 적합하며 석영이 많은 것은 가공하기 쉽다.
 ④ 용도로는 외장, 내장, 구조재, 도로포장재, 콘크리트 골재 등에 사용된다.
32. 복층유리(Pair Glass)의 주된 사용 목적은?
 ① 건물의 경량화 ② 광선의 투과를 차단
 ③ 유리의 착색 ❶ 단열 및 방음
33. 시멘트를 재료로 사용하는 시멘트 제품으로 볼 수 없는 것은?
 ① 석면슬레이트 ❷ 테라코타
 ③ 후형슬레이트 ④ 듀리졸
34. 한중 또는 수중, 긴급공사를 시공할 때 가장 적합한 시멘트는?
 ① 보통 포틀랜드 시멘트 ② 중용열 포틀랜드 시멘트
 ③ 백색 포틀랜드 시멘트 ❶ 조강 포틀랜드 시멘트
35. 토기에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
 ① 기와, 벽돌, 토관 등의 건축재료로 사용된다.
 ② 소성온도는 790℃ ~ 1,000℃ 정도이다.
 ③ 흡수성이 크고 강도가 약하다.
 ❶ 양질의 도토를 원료로 한다.
36. 석고 보드에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
 ① 단열성이 높다.
 ❷ 흡수로 인한 강도의 변화가 거의 없다.
 ③ 시공이 용이하고 표면가공이 다양하다.
 ④ 부식이 안 되고 충해를 받지 않는다.
37. 콘크리트 배합설계의 기준이 되는 골재의 함수 상태는?
 ① 절건상태 ② 기건상태
 ❸ 표면건조내부포수상태 ④ 습윤상태
38. 다음 중 점토제품이 아닌 것은?
 ❶ 테라조 ② 자기질 타일
 ③ 테라코타 ④ 위생도기
39. 다음 중 건축의 발전방향으로 옳지 않은 것은?
 ① 수작업 → 기계화
 ❷ 공장시공 → 현장시공
 ③ 비표준화 → 표준화
 ④ 단일 기능의 건축물 → 고층화 다기능성 건축물
40. 건축물의 내외벽이나 바닥, 천장 등에 흙손이나 스프레이건 등을 이용하여 일정한 두께로 발라 마무리하는 데 사용되는 재료는?

- ① 접착제 ② 미장재료
③ 도장재료 ④ 금속재료

3과목 : 건축계획 및 제도

41. 공동주택의 단위주거의 단면형식에 의한 분류에서 1개의 단위주거가 복층형식을 취하는 것은?

- ① 플랫폼 ② 메조넛형
③ 계단실형 ④ 탑상형

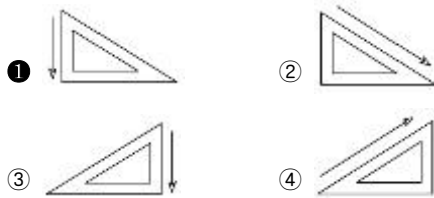
42. 일조를 고려할 경우 우리나라의 기후 환경상 유리한 건축물 방위는?

- ① 동향 ② 서향
③ 남향 ④ 북향

43. 가스계량기는 전기개폐기로부터 최소 얼마 이상 떨어져 설치하여야 하는가?

- ① 20cm ② 30cm
③ 45cm ④ 60cm

44. I자 위에 놓인 삼각자를 사용하여 선을 그을 때, 작도방향이 잘못된 것은?



45. 조적조 벽체를 제도하는 순서가 바른 것은?

- ① 축척과 구도 정하기
② 지반선과 벽체 중심선 긋기
③ 치수와 명칭을 기입하기
④ 벽체와 연결부분 그리기
⑤ 재료표시
⑥ 치수선과 인출선 긋기

- ① ①-②-③-④-⑤-⑥ ② ①-②-④-⑥-⑤-③
③ ①-②-④-⑤-⑥-③ ④ ①-⑥-②-③-④-⑤

46. 다음 중 동선의 3요소에 포함되지 않는 것은?

- ① 길이 ② 교차
③ 빈도 ④ 하중

47. 주택단지 계획에서 근린주구에 해당되는 주택호수로 알맞은 것은?

- ① 10 ~ 100호 ② 400 ~ 500호
③ 1,600 ~ 2,000호 ④ 6,000 ~ 12,000호

48. 건축물을 묘사함에 있어서 선의 간격에 변화를 주어 면과 입체를 표현하는 묘사방법은?

- ① 단선에 의한 묘사방법
② 여러 선에 의한 묘사방법
③ 단선과 명암에 의한 묘사방법
④ 명암 처리에 의한 묘사방법

49. 다음 중 사용되는 선의 종류가 실선이 아닌 것은?

- ① 치수선 ② 치수보조선
③ 단면선 ④ 경계선

50. 거실의 평면계획에 대한 설명 중 옳은 것은?

- ① 거실은 현관, 식당, 화장실, 부엌의 위치와 밀수록 좋다.
② 주부활동의 장소를 될 수 있는 대로 거실과 멀어지게 한다.
③ 거실의 전체적인 형태는 정방형보다는 장방형이 공간 활용의 융통성이 크다.
④ 거실은 가족의 단란을 위해 평면계획상 통로나 홀로써 사용될 수 있도록 하는 것이 좋다.

51. 다음 중 오염 가능성이 가장 적은 급수 방식은?

- ① 수도 직결 방식 ② 고가 탱크 방식
③ 압력 탱크 방식 ④ 탱크 없는 부스터 방식

52. KS에서 규정한 제도용지의 세로와 가로 길이의 비는 얼마인가?

- ① 1 : 1 ② 1 : 루트 2
③ 1 : 2 ④ 1 : 3

53. 부엌의 작업대의 높이로 가장 적당한 것은?

- ① 45cm ② 65cm
③ 85cm ④ 105cm

54. 다음의 증기난방에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 한랭지에 있어서 난방운전을 멈추었을 때의 동결에 의한 파손의 위험이 적다.
② 증기의 유량제어가 어려우므로 실온 조절이 곤란하다.
③ 스팀 해머가 발생할 수 있다.
④ 예열시간이 길어 간헐운전에 부적합하다.

55. 다음 중 황금비로 옳은 것은?

- ① 1 : 루트 2 ② 1 : 1.618
③ 1 : 2 ④ 1 : 루트 3

56. 주택에서 옥내배선도에 기입하여야 할 사항과 가장 관계가 먼 것은?

- ① 전등의 위치 ② 가구의 배치표시
③ 콘센트의 위치 및 종류 ④ 배선의 상황, 하양의 표시

57. 건축공간에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 건축공간을 계획할 때 시각뿐만 아니라 그 밖의 감각 분야까지도 충분히 고려하여 계획한다.
② 일반적으로 건축물이 많이 있을 때 건축물에 의해 둘러싸인 공간 전체를 내부공간이라고 한다.
③ 인간이 건축공간을 조형적으로 인식한다.
④ 외부공간은 자연 발생적인 것이 아니라 인간에 의해 의도적, 인공적으로 만들어진 외부의 환경을 말한다.

58. 공동주택의 종류가 아닌 것은?

- ① 아파트 ② 연립주택
③ 다세대주택 ④ 다가구주택

59. 직경 13mm의 이형철근을 200mm 간격으로 배치할 때 도면표시 방법으로 옳은 것은?

- ① D13#200 ② D13@200
③ Ø13#300 ④ Ø13@200

60. 투시도에 관한 설명 중 틀린 것은?

- ① 투시도에 있어서 투시선은 관측자의 시선으로서, 화면을 통과하여 시점에 모이게 된다.
② 투사선이 1점으로 모이기 때문에 물체의 크기는 화면 가까이 있는 것보다 먼 곳에 있는 것이 커 보인다.
③ 투시도에서 수평면은 시점높이와 같은 평면위에 있다.
④ 화면에 평행하지 않은 평행선들은 소점으로 모인다.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
③	②	①	①	②	③	④	①	①	①
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
③	④	②	②	③	②	④	②	②	④
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
④	②	③	③	②	①	④	②	③	④
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
③	④	②	④	④	②	③	①	②	②
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
②	③	④	①	③	②	③	②	④	③
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
①	②	③	④	②	②	②	④	②	②